TP 2 : Modèles OSI et TCP/IP : Analyse des communications et initiation à Cisco IOS

Module : Réseaux et Protocoles Internet
Outil : Cisco Packet Tracer
Durée : 2 heures

TP 1 : Analyse des communications réseau avec Packet Tracer

Partie 1 : Communication entre deux ordinateurs

1. Réalisation de la topologie

Dans Cisco Packet Tracer, réaliser un réseau contenant :

— Deux ordinateurs : PC1 et PC2.

— Un commutateur Cisco 2960 (SW1).

— Un serveur (Server0).

Connecter les équipements au commutateur avec des câbles Ethernet appropriés.

Configurer les adresses IPv4 suivantes :

Équipement	Adresse IPv4	Masque
PC1	192.168.10.10	255.255.255.0
PC2	192.168.10.20	255.255.255.0
Server0	192.168.10.100	255.255.255.0

2. Test de connectivité

1. Depuis PC1, ouvrir l'invite de commandes.
2. Exécuter la commande : `ping 192.168.10.20`
3. Vérifier le résultat obtenu.
4. Passer en mode **Simulation** et conserver uniquement les protocoles ARP et ICMP dans les filtres.
5. Générer un nouveau ping de PC1 vers PC2.
6. Utiliser le bouton *Capture/Forward* pour suivre les événements.
7. Cliquer sur les enveloppes échangées et examiner les onglets *OSI Model* et *PDU Details*.

Questions

Q1. Quel est le rôle du protocole ICMP lors de cette communication ?

Q2. Pourquoi le protocole ARP peut-il être utilisé avant l'envoi d'un message ICMP ?

Q3. Quel est le rôle du commutateur dans cette communication ?

Q4. Identifier les PDU correspondant aux couches Transport, Réseau et Liaison de données.

Partie 2 : Analyse des protocoles DNS, HTTP, TCP et UDP

1. Configuration du serveur

Sur Server0 :

1. Activer le service HTTP.
2. Activer le service DNS.
3. Ajouter un enregistrement DNS associant le nom `www.tp.local` à l'adresse `192.168.10.100`.
4. Sur PC1, configurer l'adresse du serveur DNS : `192.168.10.100`.

2. Simulation d'une communication Web

1. Sur PC1, ouvrir *Desktop > Web Browser*.
2. Accéder à l'adresse `http://www.tp.local`.
3. Vérifier l'affichage de la page Web.
4. Passer en mode Simulation.
5. Activer les filtres DNS, UDP, TCP et HTTP (ainsi qu'ARP si nécessaire).
6. Générer une nouvelle requête Web.
7. Observer les événements et examiner les détails des PDU échangées.

Questions

Q5. Quel est le rôle du protocole DNS ? Quel protocole de transport utilise-t-il dans cette simulation ?

Q6. Pourquoi utilise-t-on TCP pour cette communication HTTP ?

Q7. Identifier les ports de destination utilisés par DNS et HTTP.

Q8. Compléter le tableau suivant :

Protocole	Couche OSI	Rôle
HTTP		
DNS		
TCP		
UDP		
IP		
Ethernet		

Q9. À partir des informations affichées dans *PDU Details*, expliquer le principe de l'encapsulation et de la désencapsulation.

Partie 3 : Communication entre deux réseaux différents

1. Modification de la topologie

Modifier le réseau précédent en ajoutant :

— Un routeur Cisco 1941 (R1).

— Un deuxième commutateur Cisco 2960 (SW2).

Conserver PC1 et Server0 sur SW1. Déplacer PC2 sur SW2.

Relier les deux commutateurs aux interfaces GigabitEthernet du routeur.

Configurer le réseau selon le tableau suivant :

Équipement	Adresse IPv4	Passerelle
PC1	192.168.10.10/24	192.168.10.1
Server0	192.168.10.100/24	192.168.10.1
R1 - G0/0	192.168.10.1/24	–
R1 - G0/1	192.168.20.1/24	–
PC2	192.168.20.20/24	192.168.20.1

Pour configurer les interfaces du routeur, utiliser l'onglet *Config*, attribuer les adresses indiquées et activer les deux interfaces.

2. Analyse des communications

1. Depuis PC1, envoyer un ping vers PC2.
2. Vérifier la connectivité entre les deux réseaux.
3. Passer en mode Simulation.
4. Observer le passage des paquets ICMP par le routeur.
5. Comparer les adresses MAC et IP des PDU avant et après le routeur.

Questions

Q10. Pourquoi une passerelle par défaut est-elle nécessaire pour communiquer entre les deux réseaux ?

Q11. À quelle couche du modèle OSI fonctionne principalement un routeur ?

Q12. Lors du passage par le routeur, les adresses IP source et destination sont-elles modifiées ? Qu'en est-il des adresses MAC ?

TP 2 : Initiation à Cisco IOS et configuration d'un commutateur

Partie 1 : Découverte de l'interface Cisco IOS

Utiliser le commutateur SW1 de la topologie précédente.

1. Relier le port RS-232 de PC1 au port Console du commutateur SW1 avec un câble Console.
2. Sur PC1, ouvrir *Desktop* > *Terminal* et accepter les paramètres proposés.
3. Observer l'invite de commande affichée.
4. Exécuter successivement les commandes suivantes :

```
enable
configure terminal
exit
disable
?
```

Questions

Q13. Expliquer la différence entre les modes User EXEC, Privileged EXEC et Global Configuration.

Q14. À quoi sert le caractère `?` dans Cisco IOS ?

Partie 2 : Configuration initiale d'un commutateur

À partir de l'interface CLI :

1. Modifier le nom du commutateur en `SW1`.
2. Configurer le mot de passe du mode privilégié avec `enable secret`.
3. Configurer un mot de passe pour l'accès Console.
4. Ajouter une bannière d'avertissement avec `banner motd`.
5. Configurer l'interface VLAN 1 avec l'adresse IP `192.168.10.2/24` et l'activer.
6. Configurer la passerelle par défaut du commutateur avec l'adresse `192.168.10.1`.
7. Vérifier les paramètres de configuration avec les commandes suivantes :

```
show running-config
show ip interface brief
show mac address-table
```

8. Depuis PC1, tester la connectivité avec l'adresse IP du commutateur.
9. Sauvegarder la configuration avec la commande :

```
copy running-config startup-config
```

Questions

Q15. Quelle est la différence entre `running-config` et `startup-config` ?

Q16. Pourquoi attribuer une adresse IP à un commutateur de couche 2 ?

Q17. Quelle est l'utilité de la commande `show mac address-table` ?

Q18. Que se passe-t-il si le commutateur redémarre sans que sa configuration ait été sauvegardée ?

Travail à rendre :
Le compte rendu doit se composer des réponses aux 18 questions, des captures d'écran des principales configurations et simulations réalisées (notamment les détails des PDU et des commandes Cisco IOS), accompagnées de courtes explications des résultats obtenus.
Il doit également être accompagné du fichier Cisco Packet Tracer (`.pkt`) contenant les topologies et les configurations réalisées.

Fin des travaux pratiques